

600 × 400

600 × 400

Sistema de Evaluación Académica

Análisis e Implementación con Inteligencia Artificial Generalizada

Estudiante: Sheyla Tumbaco Morán

Materia: Lógica de Programación (Semestre I)

Docente: Prof. David Hernán Guevara Guevara

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información - UIDE

Sección 1

Propósito y Objetivos

Optimización del diseño pedagógico de actividades universitarias mediante el uso de inteligencia artificial generalizada.

¿De qué trata el sistema?



Soporte al Docente

El sistema proporciona una herramienta avanzada para que los profesores evalúen y mejoren las tareas, talleres o "clubers" asignados a los estudiantes antes de su distribución.



Análisis con IA Generalizada

Al cargar una actividad, la IA analiza el nivel de dificultad, mide brechas de habilidades y propone recomendaciones pedagógicas para maximizar el aprendizaje.

Objetivos Principales del Sistema



Clasificación

Categoriza de forma objetiva las actividades académicas en niveles Básico, Intermedio o Avanzado.



Brecha de Habilidades

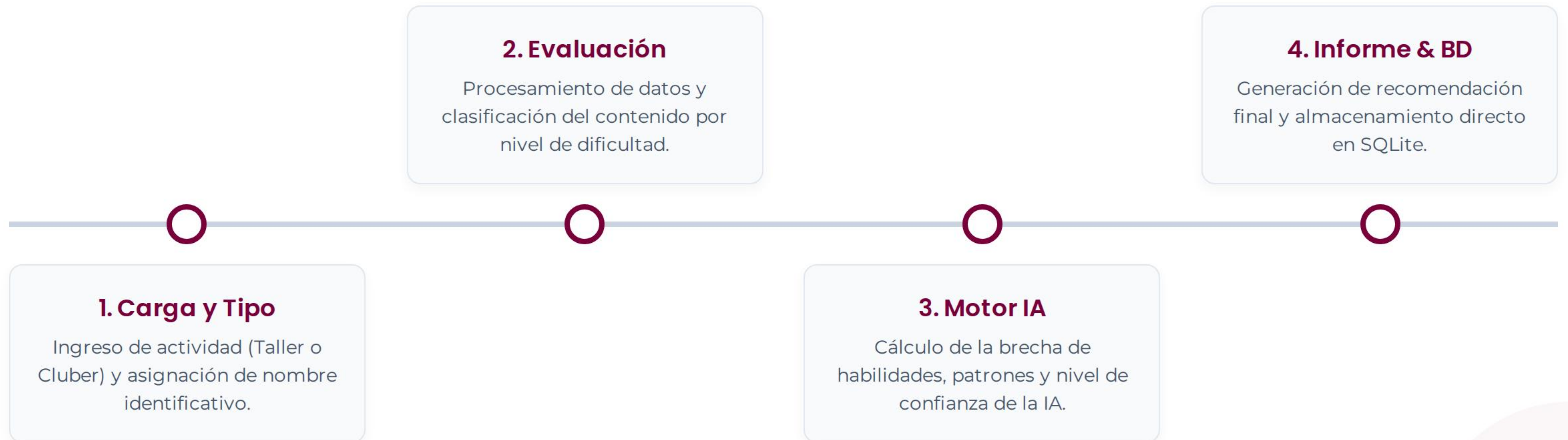
Determina la diferencia entre los conocimientos actuales del usuario y los exigidos por la tarea.



Recomendaciones

Genera informes automáticos y sugerencias personalizadas con un alto nivel de confianza (70% - 98%).

Flujo Lógico del Sistema (Deber 6)



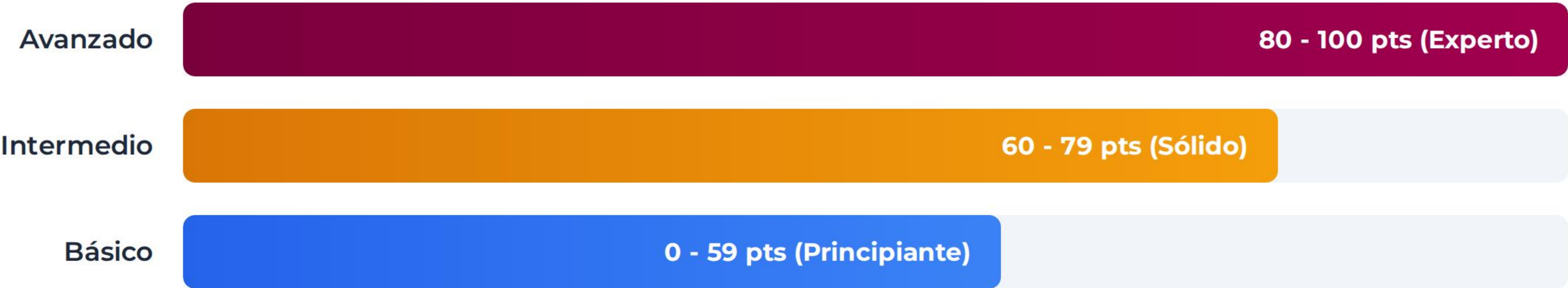
Relación: Diagrama vs. Código

Paso del Diagrama de Flujo	Implementación en Código	Módulo / Archivo
Seleccionar / Menú de actividad	Menú principal interactivo	main.py
Subir y evaluar actividad	procesar_evaluacion()	services/evaluador.py
Clasificar nivel de contenido	evaluar_nivel()	models/evaluacion.py
Análisis con IA Generalizada	analizar()	services/ia_generalizada.py
Generación de informe técnico	generar()	services/generador_informe.py
Guardar resultados y métricas	Conexión y persistencia SQLite	database/conexion.py

Características de la IA Generalizada

-  **Análisis de Brechas:** Compara el perfil del usuario con el nivel exigido por la actividad en tiempo real.
-  **Modelos de Decisión:** Matriz basada en reglas pedagógicas según el tipo de actividad (Taller o Clüber).
-  **Detección de Patrones:** Identifica comportamientos como estudiantes sobrecalificados o vacíos conceptuales.
-  **Cálculo de Confianza:** Asigna dinámicamente un porcentaje de certeza al análisis entre 70% y 98%.
-  **Historial y Traza:** Guarda todos los análisis ejecutados para consultas de estadísticas posteriores.

Criterios de Clasificación por Puntaje



El sistema mapea el puntaje cuantitativo para determinar el rol recomendado: "Acceder", "Mejorar nivel" o "Acceder como mentor".

Estructura del Proyecto y Base de Datos



Arquitectura Modular

El proyecto adopta una estructura organizada en capas claras para garantizar su mantenimiento, escalabilidad y facilidad de prueba:

- **main.py:** Interfaz de consola.
- **services/:** Evaluador e IA.
- **models/:** Entidades del sistema.



Persistencia en SQLite

Utiliza un motor relacional liviano que gestiona la trazabilidad completa del proceso en cuatro tablas fundamentales:

- usuarios & actividades
- evaluaciones
- analisis_ia

Evidencia de Ejecución: Menú de Inicio

Consola Principal de Control

El archivo `main.py` despliega la interfaz gráfica en modo consola con opciones claras para el usuario:

- **Opción 1:** Evaluación de un nuevo usuario.
- **Opción 2 & 3:** Estadísticas e historial de análisis de IA.
- **Opción 4:** Consulta de informes guardados en formato `.txt`.



600 × 400

Flujo Completo de Ejecución Práctica

600 × 400

1. Selección & Datos: Ingreso de usuario (Sheyla Tumbaco) y puntaje obtenido (75/100).

600 × 400

2. Procesamiento IA: Análisis completado con nivel "Intermedio" y 98.00% de confianza.

600 × 400

3. Generación de Informe: Evaluación guardada con recomendación pedagógica en archivo local.

¡Muchas Gracias!

Demostración del Proyecto Integrador - Lógica de Programación

 **UIDE - Escuela de Ciencias de la Computación** | Ingeniería en Sistemas de Información